武汉大学 2015—2016 学年上学期
《计算机原理与编程基础》试卷标准答案（A）

学号：	姓名：	院系：	专业：	得分：

一、填空题（每空 2 分，总计 40 分）

（1）x1=10, x2=20

（2）0 否

（3）7 10 10 7 -6 -11

（4）13 12

（5）1 3 5 6

（6）Numbers are different

（7）double* p = new double[1024];
if (p) delete[] p;

（8）48 求解两个输入整数的最小公倍数

（9）0.0 1.0

（10）char pTar[32], SrcString[] = “Hello,World!”;

注意：填空第 10 题只给出了一种修改方式，其它修改方式只要正确都给分。

二、改错和问答（总计 20 分）

（1）改错：下面一段程序中有 5 处编译错误，相应的错误提示和行号见表 1。请根据表 1 内容写出如何修改。（每处错误 2 分，总计 10 分）

修改 1：在代码文件的最前面添加 #include <stdio.h>
修改 2：第 22 行中 IsLeapYear(t.year) 修改为 IsLeapYear(t->year)
修改 3：或者第 44 行 const int* pdays 修改为 const int* pDays
　　或者第 45 行*(pDays + t->month)修改为*(pdays + t->month)
修改 4：第 50 行末尾添加’;’
修改 5：第 86 行 Display(t)修改为 Display(&t)

（2）问答：请说明下述三个函数的功能；（每题 2 分，总计 6 分）

AddDays 实现功能：算出输入日期（t）增加若干天（nDays）后的日期；
SubDays 实现功能：算出输入日期（t）减少若干天（nDays）后的日期；
Display 实现功能：在屏幕上按照规定的格式显示输入日期。

（3）问答：请严格按照函数 Display 的实现代码写出程序的运行结果。注意：2012 年是闰年；main 函数中有两个输出行。（每个输出行 2 分，总计 4 分）

The day is: 2012/03/10
The day is: 2011/11/30

二、编程题（总计 6 题，每题 10 分，共计 60 分）

1、已知最小的质数是 2，下面的程序是在屏幕上输出 100 以内的所有质数。请根据 main 函数的代码编写一个判断输入整数是不是质数的函数，函数（IsPrimeNumber）的声明方式如下图所示。

```
bool IsPrimeNumber(int a){
    if (a < 2) return false;
    else if (a == 2) return true;

    int nCur = 2;
    int nEnd = a / 2;
    while (nCur <= nEnd){
        if (a % nCur == 0)
            return false;
        nCur++;
    }

    return true;
}
```

2、编写程序：从 3 个红球，5 个白球，6 个黑球中任意取出 8 个球，且其中必须有白球，输出所有可能的方案。设 x,y,z 分别是 8 个球中红、白和黑球的个数，题目转化为求出方程 $x+y+z=8$ 在 $0\le x\le 3,\quad 1\le y\le 5,\quad 0\le z\le 6$ 条件下的所有解 (x,y,z)。

```
void main(){
    for (int x=0; x<=3; x++){
        for (int y=1; y<=5; y++){
            for (int z=0; z<=6; z++){
                if (x + y + z == 8){
                    printf("%d %d %d\n", x, y, z);
                }
            }
        }
    }
}
```

3、根据下面的代码编写一个函数，统计输入的源代码文件(*.cpp)中字符';'（Semicolon）的个数。函数 GetSemicolon 的声明方式如下图所示。

```
int GetSemicolon(const char* strFile){
    FILE* fp = fopen(strFile, "rt");   // +2 分
    if (!fp){ // 下面这个判断不要求
        printf("Error: Can not open file %s!\n", strFile);
        return 0;
    }

    char ch;
    int nSemicolon = 0;                // 累积分号个数 +6 分
    while (!feof(fp)){
        ch = fgetc(fp);
        if (ch == ';'){
            nSemicolon++;
        }
    }

    fclose(fp);                        // +2 分

    return nSemicolon;
}
```

4、如下图，磁盘文件"d:\scores.txt"是一个班级的学生成绩单。其中第 1 行为学生个数，从第 2 行开始为每个学生的成绩，每个学生的成绩占一行；其中第 1 列为学生的学号，第 2~5 列分别为四门课的成绩。如下图，函数 SortByScores 用于实现按照每个学

生的总成绩（即 4 门课成绩的总和）从高到低排序；函数 ReadScores 用于从输入的文件中读取所有学生的成绩；这两个函数的声明方式参见下图代码，请根据下图的代码编写这两个函数。

```
void SortByScores(StuPtr pStu, int nStu){ // 这个函数+3 分
    for (int i=0; i<nStu-1; i++){
        for (int j=i+1; j<nStu; j++){
            if (pStu[i].Total < pStu[j].Total){
                StuScore t = pStu[i];
                pStu[i] = pStu[j];
                pStu[j] = t;
            }
        }
    }
}
```

```
StuPtr ReadScores(const char* strFile, int* nStu){
    FILE* fp = fopen(strFile, "rt"); // 文件打开+1 分
    if (!fp){ // 下面这个判断不要求
        printf("Error: Can not open file %s!\n", strFile);
        return NULL;
    }

    int n = 0;
    *nStu = 0;
    fscanf(fp, "%d\n", &n); // 读取学生个数+1 分
    if (n < 1){ // 下面这个判断不要求
        fclose(fp);
        return NULL;
    }
    *nStu = n; // 返回学生个数+1 分

    StuPtr pStu = new StuScore[n]; // 分配内存+1 分
    for (int i=0; i<n; i++){
        fscanf(fp, "%d %d %d %d %d\n", &pStu[i].ID,
            &pStu[i].score[0], &pStu[i].score[1],
            &pStu[i].score[2], &pStu[i].score[3]
        ); // 读取学号和四门课成绩+1 分
        pStu[i].Total = pStu[i].score[0] + pStu[i].score[1] +
                        pStu[i].score[2]+pStu[i].score[3];//计算总成绩+1 分
    }

    fclose(fp); // 关闭文件+1 分

    return pStu; // 返回结构指针+1 分
}
```

出卷人	张勇
教研室负责人审核签字	
共 3 页 第 3 页	